

LASERSKANNING FOR NASJONAL
DETALJERT HØYDEMODELL

NDH Narvik nord 2pkt 2017

INNHOUDSFORTEGNELSE

1. GENERELLE OPPLYSNINGER I PROSJEKTET	4
1.1 OPPDRAGSGIVER	4
1.2 OPPDRAGET	4
1.3 OPPDRAGSTAKER	4
1.4 KOORDINATSYSTEM	4
1.5 GENERELL BESKRIVELSE AV NASJONAL DIGITAL HØYDEMODELL	5
1.6 BESKRIVELSE AV SKANNEBLOKK	5
1.7 KARTUTSNITT SKANNEBLOKK	6
1.8 RAPPORT	6
1.9 KVALITETSSIKRING	7
2. ETABLERING AV KONTROLLPUNKT	7
2.1 METODER FOR FREMSKAFFING AV KONTROLLFLATER	7
2.1.1 Måling av kontrollflater med RTK-GNSS	7
2.1.2 Måling av kontrollpunkt fra bil	8
2.2 BENYTTETE KONTROLLDATA I SKANNEBLOKKEN	8
3. GJENNOMFØRING AV LASERSKANNING	9
3.1 BENYTTETE SENSORSYSTEMER	9
3.2 INSTRUMENTKALIBRERING	9
3.2.1 Leverandørkalibrering	9
3.2.2 Installasjonskalibrering	10
3.2.3 Prosjektkalibrering	10
3.3 DEKNINGSNUMMER	10
3.4 KLARMELDING	10
3.5 UTFØRELSE AV DATAINNSAMLING	10
3.6 AVVIK UNDER DATAINNSAMLING	10
3.7 VURDERING AV RESULTAT FOR UTFØRT DATAINNSAMLING	11
4. PROSESSERING AV GEOREFERERT PUNKTSKY	11
4.1 BEREGNING AV NAVIGASJONSLØSNING	11
4.1.1 Vurdering av resultat av navigasjonsløsninger	11
4.2 GEOREFERERING AV PUNKTSKY	12
4.2.1 Transformasjoner	12
4.2.2 Generering av punktsky	12
4.2.3 Prosjektkalibrering	12
4.2.4 Stripeutjevning	12
4.3 KONTROLL AV TETTHET PUNKTSKY	12
4.4 KONTROLL AV HOMOGENITET PUNKTSKY	13
4.5 KONTROLL AV HØYDENØYAKTIGHET	13
4.6 KONTROLL AV GRUNNRISSNØYAKTIGHET	13
4.7 KONTROLL AV PUNKTSKY I BUFFERZONE	14

4.8	SAMLET VURDERING AV UTFØRT GEOREFERERING	15
5.	KLASSIFISERING AV PUNKTSKY	16
5.1	KLASSIFISERING «TERRENG»	16
5.2	KLASSIFISERING «STØYPUNKTER»	16
5.3	KLASSIFISERING «BRUELEMENTER»	17
5.4	KLASSIFISERING «SNØ/IS»	17
5.5	KLASSIFISERING «UKLASSIFISERT»	17
5.6	VURDERING AV UTFØRT KLASSIFISERING	17
6.	FREMSTILLING AV HØYDEKURVER	17
7.	LEVERANSER.....	17
7.1	LEVERANSE AV FORELØPIG LEVERANSE	17
7.2	KOMMENTARER PÅ FEIL OG MANGLER I FORELØPIG LEVERANSE	17
7.3	ENDELIG LEVERANSE.....	17
7.3.1	<i>Klassifiserte Laserdata.....</i>	<i>18</i>
7.3.2	<i>Prosjektrapport</i>	<i>18</i>
7.3.3	<i>Prosjektavgrensning.....</i>	<i>18</i>
7.3.4	<i>Flystriper.....</i>	<i>18</i>
7.3.5	<i>Kontrollflater.....</i>	<i>18</i>

1. GENERELLE OPPLYSNINGER I PROSJEKTET

1.1 Oppdragsgiver

Navn:	Statens Kartverk
Besøksadresse:	Kartverksveien 21. Hønefoss
Postadresse:	PB 600 Sentrum, 3507 Hønefoss
Prosjektleder:	Jon Arne Trollvik

1.2 Oppdraget

Navn:	Nasjonal Digital Høydemodell
Nr/betegnelse:	NDH Narvik nord 2pkt 2017
Skanneblokk:	E35_2p
Kommuner:	Narvik og Bardu
Fylke:	Nordland og Troms
Terratecprosjektnr:	7098
Terratecdekningsnr:	42136

1.3 Oppdragstaker

Navn:	Terratec AS
Besøksadresse:	Vækerøveien 3, 0281 Oslo
Postadresse:	Vækerøveien 3, 0281 Oslo
Prosjektleder:	Christine Thuen
Fagansvarlig:	Petter Solli
Underleverandører:	-

1.4 Koordinatsystem

Datum:	Euref 89
Kartprojeksjon:	UTM
Sone:	33
Vertikalt høydesystem:	NN2000
Geoidmodell:	Href2016B

1.5 Generell beskrivelse av Nasjonal Digital Høydemodell

Det skal etableres en landsdekkende detaljert høydemodell innen 2020. For å etablere denne høydemodellen vil det bli benyttet eksisterende laserdata av god kvalitet, bildematching i fjellområder uten vegetasjon (separat anskaffelse) og ny laserskanning i perioden 2016-2019. I denne perioden fra 2016-2019 er planen å utføre laserskanning av ca. 230.000 km² av Norges landareal. Laserskanningen vil bli utført med minimum 2 pkt/m². Utvalgte områder vil bli laserskannet med 5 pkt/m².

Teknisk spesifikasjon: FKB-Laser10

Skannevinkel: Maksimum +-20 grader fra loddlinjen.

Hull i data: Hull i laserdataene aksepteres kun dersom de er forårsaket av permanente vannoverflater eller flater med lav refleksjon.

Klassifisering av laserdata: Lasedata skal klassifiseres i klassene 1 (uklassifisert), 2 (terrengoverflate), 7 (støy), 17 (brupunkter) og 24 (snø/is).

Høydekurver: Det skal genereres høydekurver med 1 meters ekvidistanse i henhold til FKB-høydekurve.

1.6 Beskrivelse av Skanneblokk

Det er utført en datainnsamling og leveranse av skanneblokk E35_2p som inngår i Nasjonal Digital Høydemodell.

Datainnsamlingen, prosessering og leveranse er utført etter kravspesifikasjon i dette prosjektet.

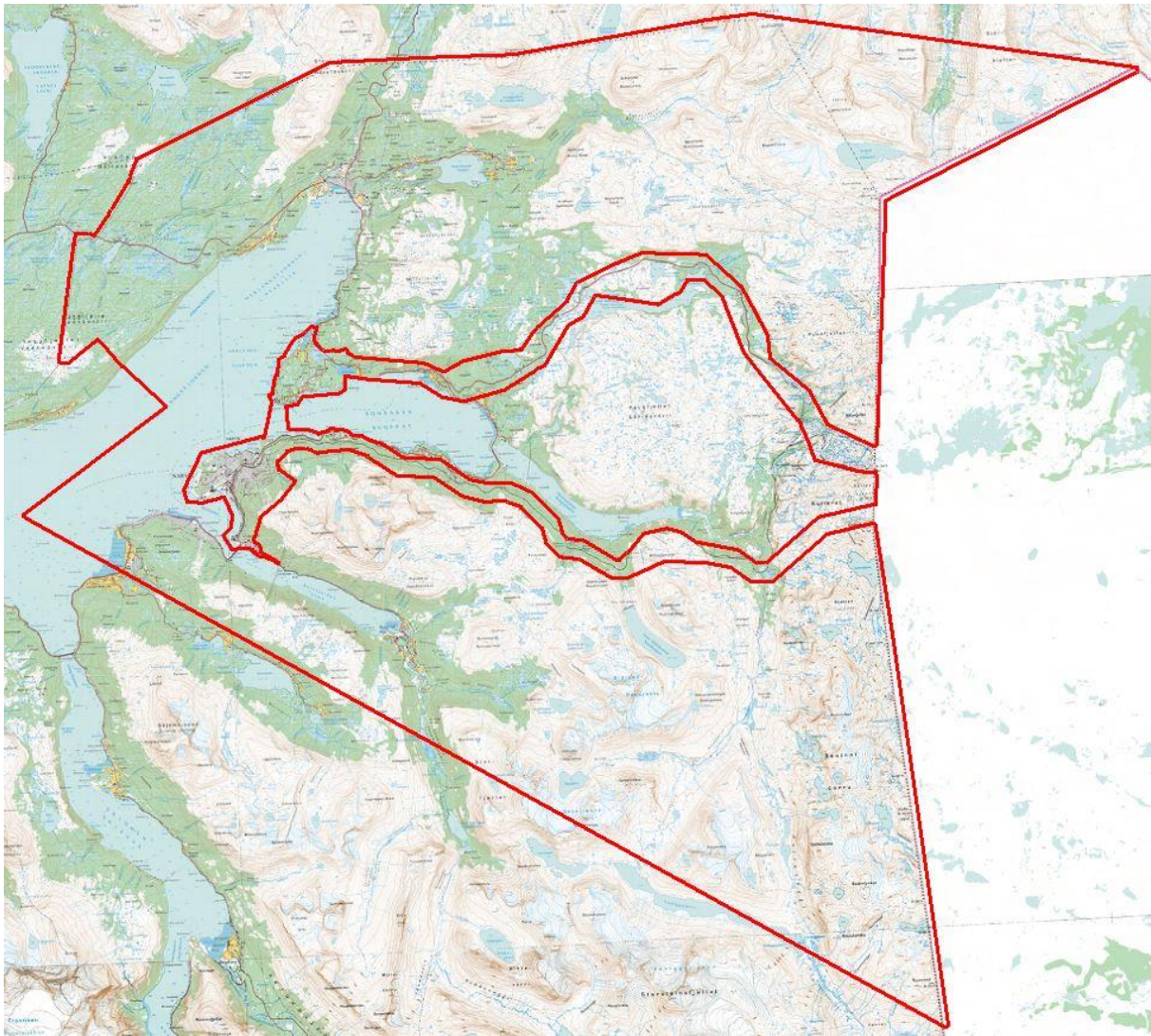
Skanneblokk: E35_2p

Totalt areal: 906 km²

Punktetthet: 2 pkt/m²

Avvik fra kravspesifikasjon: Skannevinkel er i ett område utvidet til 23 grader for å få flere treff på strømlinjer.

1.7 Kartutsnitt Skanneblokk



1.8 Rapport

Det er utarbeidet en digital rapport for dette prosjektet. Rapporten oversendes oppdragsgiver og blir lagret i Terratecs arkiv.

Rapport utarbeidet,

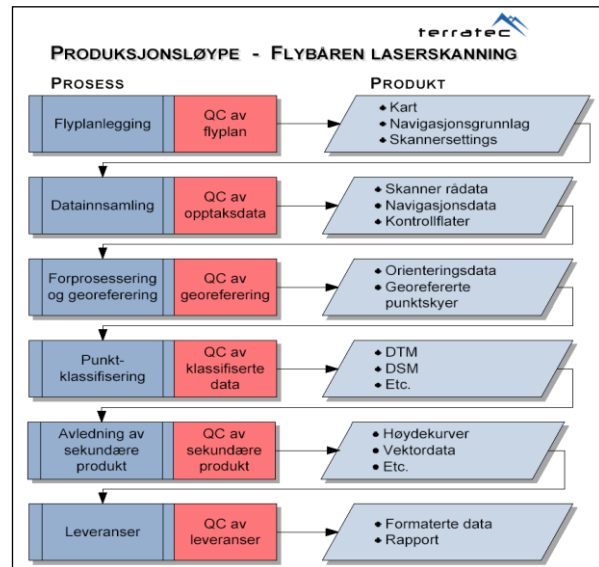
Vækerø, 12.03.2018

André Torsnes

1.9 Kvalitetssikring

Kvalitetssikringsopplegget er utført i.h.h.t. Terratecs kvalitetsstyrings-system. Opplegget for denne type produksjon er vist skjematisk i figuren til høyre. I dette prosjektet er det spesielt lagt vekt på:

- Kalibrering av sensorsystem
- Tverrstriper og flystriper i forskjellige retninger
- Utjevning mellom overlappende striper
- Justering mot kontrollflater



2. ETABLERING AV KONTROLLPUNKT

Det er i kravspesifikasjonen beskrevet at kontrollflater skal utføres i henhold til *Produksjon av basis geodata* og rapporteres i henhold til *Satellittbasert posisjonsbestemmelse*.

- Det skal etableres minimum 6 kontrollflater i hver skanneblokk.
- I skanneblokker med både 2 og 5 pkt/m², skal det etableres minimum 3 kontrollflater i hvert område.
- I skanneblokker med lite infrastruktur kan kravene avvikes. Det kreves da dokumentasjon på kontroll av nøyaktighet.

Det er i dette prosjektet åpnet for å avvike fra kravet i Produksjon av basis geodata om innmåling av nye kontrollprofiler for kontroll av grunnrissnøyaktigheten. Det kan benyttes eksisterende FKB-data til dette formålet.

2.1 Metoder for fremskaffing av kontrollflater

Kontrollflater skal fungere som en kontroll av absolutt nøyaktighet i høyde. Det er åpnet opp for å benytte både tradisjonell innmåling av kontrollflater gjennom RTK-GNSS og en alternativ metode med å bruke treghtsnavigasjonsutstyr fra bil. Det vil for hver enkelt skanneblokk avgjøres hvilken metode som vil gi best resultat. I enkelte skanneblokk vil en kombinasjon av disse to metodene benyttes.

2.1.1 Måling av kontrollflater med RTK-GNSS

Måling av kontrollflater med nettverks RTK-GNSS (CPOS eller TopNet) utføres ved innmåling av punktene 2 ganger med tidsforskyvning for å redusere korrelasjon mellom målingene.

2.1.2 Måling av kontrollpunkt fra bil

Hjulsporene med akseptert kvalitet tas inn i sin helhet for beregning av differanser mot punktskyen. En del av differansene vil ikke være egnet for kontroll eller justering. Typiske årsaker vi kunne være f.eks.: bilen har kjørt inn i en tunnel eller under en bro, eller at det er utført inngrep i terrenget i perioden mellom måling og flybåren datafangst. I tillegg kommer naturligvis eventuelle grove feil i måldata.

Differansene må derfor gjennomgå en rensing før et globalt skift kan avledes. Denne rensingen baseres på såkalte robuste statistiske metoder. Robust statistikk har en meget høy toleranse for avvikende data (både antall feil og størrelsen på feilene), og er vesentlig bedre egnet enn f.eks. minste kvadraters metode.

Som et første steg beregnes medianen som et estimat på forventning, og interkvartildistansen som spredningsmål. I praksis vil dette gi gode resultater selv der 30-40 % av data er grove feil. Reell datakvalitet forventes å være betydelig bedre.

I neste steg forkastes data som avviker mer enn ± 1.5 ganger interkvartildistansen. For normalfordelte data svarer disse grenseverdiene til en feilslutningssannsynlighet på ca. 5 %. En ny beregning av median og interkvartildistanse gjøres deretter globalt, og i tillegg isolert for hver av de fire kvadrantene av datasettet. På denne måten verifiseres konsistensen i datasettet, og gjør at avvikende områder kan identifiseres og isoleres.

En operatør vil avgjøre om resultatet er tilfredsstillende, eller om eventuelle avvikende områder må undersøkes nærmere. Prosessen vil da gjentas med nye data som input.

Etter fjerning av grove feil vil datamaterialet være tilnærmet normalfordelt, noe som også kan underbygges av Sentralgrenseteoremet. Midlere differanse vil være et optimalt estimat for skiftet, og standardavviket et realistisk estimat på spredningen. Det er satt opp et automatisk filter som eksporterer punkter som tilfredsstiller krav til høy nøyaktighet.

Vi henviser til egen landmålingsrapport.

2.2 Benyttede kontrolldata i skanneblokken

Det er i denne skanneblokken fremskaffet kontrollpunkter på følgende metode:

Måling av kontrollpunkt fra bil:

Utført av:	Terratec AS
Antall kontrollpunkt:	91929
Målemetode:	Hjulspor bakhjul
Målebil:	M003

Det henvises til **vedlegg 5** for dokumentasjon av utførelse av måling av kontrollpunkt fra bil.

3. GJENNOMFØRING AV LASERSKANNING

3.1 Benyttede sensorsystemer

Det er benyttet flere lasersensorer med tilhørende utstyr i dette prosjektet. Nedenfor vises en tabell med benyttet utstyr.

Konfigurasjon	7	8
Lasersensor		
Fabrikat	Riegl	Riegl
Type	VQ-1560i	VQ-1560i
Serienr	S2222735	S2222736
Kalibrering	29.05.2017	08.06.2017
IMU		
Fabrikat	Trimble Applanix	Trimble Applanix
Type	IMU-57	IMU-57
Gyromount		
Fabrikat	SOMAG	SOMAG
Type	GSM4000	GSM4000
GNSS		
Fabrikat	Trimble Applanix	Trimble Applanix
Type	AV-610 ver 6	AV-610 ver 6
Serienr	8481	8509
Loggrate	5 Hz	5 Hz
Fly		
Fabrikat	Piper Aircraft	Piper Aircraft
Type	PA-31 Navajo	PA-31-350 Chieftain
Kallesignal	LN-NAB	OH-PAJ
Trykkabin	Nei	Nei

3.2 Instrumentkalibrering

Kalibrering av våre instrumenter utføres av både leverandør av sensorsystemene og Terratec. Det utføres en leverandørkalibrering, installasjonskalibrering og en kalibrering ved flygning av prosjekt.

3.2.1 Leverandørkalibrering

Det blir utført en kalibrering av sensorene ved fabrikk. Dette utføres ved overtakelse av instrumentet. Videre følger sensoren en vedlikeholdsplan ved periodisk kontroll av verdiene. Utover dette utføres leverandørkalibrering dersom det er oppgradering av

systemet hvor det kreves nye verdier. Ved feil eller mistanke om feil i fabrikkkalibrering kontaktes leverandør og behov for ny kalibrering diskuteres.

Det henvises til gjeldene leverandørkalibrering i vedlegg 1.

3.2.2 Installasjonskalibrering

Det utføres en installasjonskalibrering av systemet ved første gang bruk, ved endringer av leverandørkalibrering eller ved endringer av installasjoner. Her blir leverandørkalibrering verifisert. I denne kalibreringen vil vinkelforskjeller mellom komponentene løses ut. Videre blir vektorene mellom GNSS-antenne, IMU-sensor og lasersensor verifisert gjennom estimering i programvaren TerraPos. Ved hjelp landmålte data i terrenget blir også lasersensors avstandskorreksjoner verifisert.

3.2.3 Prosjektkalibrering

Det er foretatt en prosjektkalibrering for hver enkelt flysesjon. I denne prosjektkalibreringen estimeres det verdier for vinkelforskjeller i lasersensor. Det benyttes primært data i området med tverrstripe. Ved små signifikante endringer til gjeldene kalibrering påføres disse datasettet for hver sesjon. Ved større signifikante endringer vil en utvidet analyse utføres for å avdekke misforhold.

Det utføres en initialisering av GNSS/IMU før og etter gjennomføring av laserskanning. Det estimeres verdier av IMU montering under navigasjonsprosesser i programvaren TerraPos. Ved avvik mellom teoretiske verdier og estimerte verdier undersøkes dette nærmere.

3.3 Dekningsnummer

Denne skanneblokken er gitt dekningsnummer 42136.

3.4 Klarmelding

Klarmelding 20.07.2017

What	Operation approval from PM	*
Who	Christine Thuen	*
Date	2017-07-20 13:03:54	*

3.5 Utførelse av datainnsamling

Terratec AS har gjennomført laserskanningen i følgende operasjoner:

Stripe	Konfigurasjon	Flydato	Skyforhold	Vind	Kommentar
1-10, 21-42, 43, 46-48	8	30.09.2017	Noe tåke	Ingen turbulens	
12-17, 43	7	30.09.2017	Skyfritt	Ingen turbulens	
11, 18-23, 45	7	22.10.2017	Skyfritt	Ingen turbulens	

3.6 Avvik under datainnsamling

- Ingen avvik



3.7 Vurdering av resultat for utført datainnsamling

Det er ikke oppstått noen feil eller vanskeligheter under datainnsamling, og kvaliteten på dataene anses som gode.

4. PROSESSERING AV GEOREFERERT PUNKTSKY

4.1 Beregning av navigasjonsløsning

Prosessering av orienteringsdata er utført med programvaren TerraPos v2.5, utviklet av Terratec AS.

I denne prosessen kombineres observasjoner fra treghetssensor (IMU) og GNSS i et Kalmanfilter, altså en såkalt "tett koplet" prosessering. Sammen med en påfølgende baklengs filterrekursjon ("RTS-smoother") gir det en statistisk optimal parameterestimering. Som minimum inngår observasjoner fra GPS og GLONASS - GALILEO og BEIDOU kan inngå dersom observasjoner er tilgjengelige.

Som del av navigasjonsberegningen tas det bl.a. hensyn til GNSS-antennens fasesentersentrisitet og -variasjoner, og sammen med observasjoner fra instrumentets gyrostabiliserte montering (der det blir benyttet) oppnås dermed høyest mulig nøyaktighet på eksentrisiteten mellom GNSS-antenne og IMU. For å finne nominell eksentrisitet for nye monteringer, slik at den kan betraktes som kjent i de endelige INS-beregninger, gjennomføres egne INS-beregninger i TerraPos der nominell eksentrisitet inngår som ukjent. Dette gjøres om mulig for flere datasett før eksentrisiteten "låses".

Før INS-resultatet blir benyttet til punktskygenerering, blir det påført en geodetisk transformasjon fra beregningsdatum (som alltid er den til enhver tid aktuelle ITRF-versjon) til Euref89. Det påføres ingen høydetransformasjoner før punktskygenerering, det benyttes ellipsoidiske høyder relativt GRS80-ellipsoiden.

4.1.1 Vurdering av resultat av navigasjonsløsninger

Alle beregningsresultat som blir benyttet i leveranser blir vurdert. I vurderingen inngår blant annet andelen detekterte og reparerte fasebrudd og restavvikene på kode- og fasemålingene. Størrelse og stabilitet til estimerte sensorfeil for treghetssensoren kontrolleres for å detektere anomalier og eventuelt integrasjonsproblem.

Alle navigasjonsløsninger er vurdert som tilfredsstillende. Andelen fasebrudd og restavvik er innenfor forventningen. Estimerte verdier for antenneeksentrisiteter viser at de sammenfaller med de teoretiske verdiene.

Viser til vedlegg 2 for en detaljert beskrivelse og resultater av beregnet navigasjonsløsning.

4.2 Georeferering av punktsky

4.2.1 Transformasjoner

GNSS-beregning i TerraPOS er utført i WGS84. Transformasjon er utført for levering i de ulike datum prosjektet skal leveres i.

Transformasjon WGS84 – EU89 UTM33

Høydetransformasjon Ellipsoidisk – NN2000

Høydetransformasjonene fra ellipsoidiske til ortometriske høyder er utført med geoidmodell generert i WSK Trans, Href2016B utgitt av Statens kartverk.

4.2.2 Generering av punktsky

Det er generert en punktsky i leverandørens programvare. Her benyttes tilhørende leverandørkalibreringen for utskrift av punktskyer for hver flystripe. Punktskyene blir generert i prosjektets kartprojeksjon, i dette prosjektet Euref89 sone 33.

4.2.3 Prosjektkalibrering

Det er foretatt en prosjektkalibrering for hver enkelt flysesjon. Her er korreksjoner for Heading, Roll og Pitch estimert og deretter påført dersom de er signifikante og pålitelige.

Vurdering av resultater:

Det har ikke blitt estimert unormale verdier under denne prosessen. Resultater fra denne kalibrering vises i [vedlegg 3](#).

4.2.4 Stripeutjevning

Det er foretatt en stripeutjevning for å løse ut gjenværende tilfeldige avvik mellom flystripene i prosjektet. I denne stripeutjevningen inngår alle flystriper og det er løst ut for dZ og dRoll.

Vurdering av resultater:

Det har ikke blitt estimert unormale verdier under denne prosessen. Resultater fra denne kalibrering vises i [vedlegg 4](#).

4.3 Kontroll av tetthet punktsky

Det er utført en analyse av punkttetthet gjennom å måle antall førstereturer innenfor ruter på 10x10m.

Tabell som viser fordeling av punkttetthet innenfor rutene:

Punkttetthet (pkt/m2)	Andel (%)
>100%	99.5
85-100%	0.2
60-85%	0.3

Vurdering av resultatene:

Beregnet resultat av punkttettheten i prosjektområdet dokumenterer at oppnådd punkttetthet er innenfor toleransekravet om en prosentandel på minimum 95%.

4.4 Kontroll av homogenitet punktsky

Det er utført en kontroll av homogenitet av nøyaktighet i prosjektet. Dette er utført ved å sammenligne høydeverdier mellom ulike flystriper i overlappende områder. Formålet med denne kontrollen er å verifisere at det ikke er gjenværende systematiske avvik mellom flystriper etter stripeutjevning. Det er beregnet en dZ-verdi som viser avvik mellom flystriper.

Vurdering:

Det har blitt oppsøkt alle mistenkelige områder og foretatt en vurdering av differanser mellom flystriper. Det ble i denne kontrollen oppdaget at linje 47 fra flyplanen som er en kryssende linje skapte dårlig homogenitet i datasettet. Siden alle linjene som ble krysset av linje 47 også ble krysset av en annen kryssende linje for hver flydag, har linje 47 blitt utelat fra datasettet. Dette har gitt en bedre homogen punktsky.

4.5 Kontroll av høydenøyaktighet

Kontroll mot kontrollpunkt fra bil:

Det er gjort beregninger på høydeavvik mellom laserdataene og kontrollpunkter fremskaffet fra hjulsporene til målebil (ref. 2.1.2).

Nedenfor vises statistikk for alle kontrollpunktene etter justering av datasettet. Alle beregninger er listet i **vedlegg 4**.

Kontrollflate	Gjennomsnitt dH (m)	Maksimum dH (m)	Minimum dH (m)	Standardavvik (m)
Bil	-0.050	0.030	-0.140	0.038

Vurdering av resultatene:

Avvikene mellom kontrollflater og laserdata er større enn forventet. Hvis vi justerer laserdata ned 5 cm gir dette utslag i større avvik for kontroll mot naboblokk. Siden naboblokken E35_5p har høyere punkttetthet og alle linjer er flydd på samme dag og med samme sensor har vi tilegnet sammenligningen mot denne blokken høyere vekt enn sammenligningen mot kontrollflatene. Vi har derfor valgt å ikke justere ned 5 cm.

4.6 Kontroll av grunnrissnøyaktighet

Det er brukt FKB-data som grunnlag for kontrollprofilsjekken. Det er foretatt en sammenligning av mønelinje estimert fra laserdata.

Kontrollprofilene er valgt med god spredning i hele prosjektområdet som vist på plottet under:



Resultatet av kontrollen er listet i tabellen nedenfor:

Kontroll-profil	Type profil	Retning (grader)	Målt avvik (m)	Avvik dN(m)	Avvik dE(m)	Avvik dz(m)
KP01	Mønelinje	293	0,10	0,02	0,10	0,32
KP02	Mønelinje	15	0,04	0,03	0,03	0,16
KP03	Mønelinje	340	0,02	0,02	0,00	0,03
KP04	Mønelinje	54	0,03	0,01	0,03	0,10
KP05	Mønelinje	5	0,17	0,17	0,04	0,13
KP06	Mønelinje	120	0,08	0,06	0,06	0,36
KP07	Mønelinje	343	0,10	0,05	0,09	0,09

Vurdering av resultatene:

Avvikene mellom FKB-data og laserdata er innenfor det som kan forventes.

4.7 Kontroll av punktsky i buffersone

Det er utført en kontroll av punktsky i buffersone mot naboblokker, i dette tilfellet autoklass-leveranse fra E35_5p 2017. Dette er utført ved å sammenligne høydeverdier på den automatisk klassifiserte leveransen til dette prosjektet, med høydeverdier for naboblokker i buffersonen. Formålet med denne kontrollen er å verifisere homogenitet i høydemodellen og oppdage eventuelle avvik som kan rettes opp før endelig levering av gjeldende prosjekt. Det er beregnet en dZ-verdi som viser avvik for bakkemodellene i hele buffersonen, samt på harde flater (punkter innenfor vegpolygon fra FKB-data). For analysen på harde flater er samme utregningsmetode og filtrering brukt som for

hjulspormetoden for kontrollflater. Verdier fra kontrollen er listet i tabellen under. Gråskala dZ-grid finnes i vedlegg til leveransen.

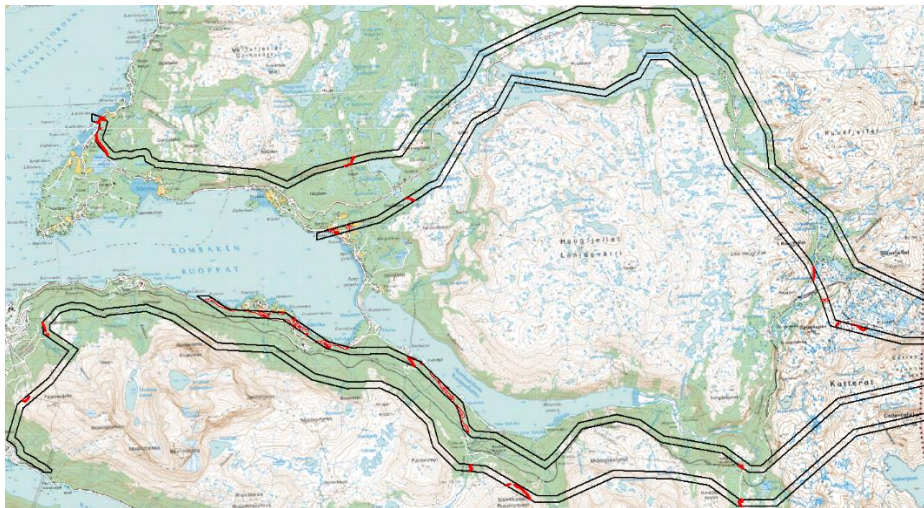
Verdier fra kontrollen for hele buffersonen er listet i tabellen under.

Naboblokk	Gjennomsnitt dZ, hele buffersonen (m)
E35_5p_autoklass	-0.04

Verdier fra kontrollen for harde flater er listet i tabellen under.

Naboblokk	Min [m]	Maks [m]	Snitt [m]	Std.avvik [m]	n (punkter)	n forkastet
E35_5p_autoklass	-0.14	+0.4	-0.04	0.04	222407	7853

Plott som viser plassering av buffersone (svart) og kontrollerte punkter (rødt) er vist i figuren under:



Vurdering av resultatene:

Toleransekravet for systematisk avvik i høyde er på 10 cm, og beregnet avvik mellom laserdataen i buffersonen er derfor innenfor det som kan forventes.

4.8 Samlet vurdering av utført georeferering

Resultater fra prosjektkalibrering, stripeutjevning og kontroll av høyde- og grunnrissnøyaktighet, og kontroll av punktsky i buffersone viser noen avvik og unormale verdier og det er gjort faglige vurderinger for å få best mulig resultater.

5. KLASSIFISERING AV PUNKTSKY

Laserdata er bearbeidet videre for å fremstille ønskede produkter. Det er benyttet både automatiske og manuelle metoder for å klassifisere punktskyen. Det er utført en klassifisering av punktskyen. I dette prosjektet er laserdata separert i følgende klasser:

- 1) Uklassifisert
- 2) Terreng
- 7) Støy
- 17) Bru
- 24) Snø

5.1 Klassifisering «Terreng»

Terrengpunkter er klassifisert i klasse 2, denne klassen omfatter også punkter på vannoverflater (innsjø, hav og elv).

Klassifisering av terrengpunkter er den mest arbeidskrevende delen av klassifiseringen. I denne prosessen utføres først en automatisk filtrering av terrengpunkt gjennom egne definerte algoritmer. Det er forsøkt å finne en algoritme som best mulig fremskaffer terrengoverflaten. Utfordringer med algoritmen er å finne parametere som best mulig fanger opp detaljer på terrengoverflaten, men samtidig ikke inkluderer laserpunkter som er en del av vegetasjonen eller andre objekter som ikke er en del av terrengoverflaten. Faktorer som er styrende for valg av parametere er punkttetthet og topografi. Ved kupert terreng med store høydevariasjoner vil algoritmen som velges være mer aggressiv enn i områder med små høydevariasjoner. Det er derfor valgt ulike algoritmer for ulike deler av landet, men det er også nødvendig med lokale algoritmer innenfor hver skanneblokk.

Etter en automatisk filtrering av terrengpunkt er det utført en manuell editering. I denne prosessen inspiseres resultatet av en operatør. Dette utføres ved en systematisk gjennomgang av området gjennom å visualisere en TIN-modell. Denne modellen tolkes visuelt og lokale endringer utføres. I områder hvor den automatiske algoritmen ikke er funnet optimal utføres en lokal filtrering med andre parametere. Videre editeres modellen ved å legge til eller fjerne enkeltpunkter for å danne en best mulig terrengoverflate.

5.2 Klassifisering «Støypunkter»

Støypunkter er klassifisert i klasse 7, denne klassen omfatter punkter på hvor lasersensoren har fått registrert signaler fra objekter som ikke er reelle.

Det er i hovedsak to kategorier av støypunkter. Laserpulsene har fått en ekstra signalrefleks (flerveisinterferens) fra ett objekt. Disse punktene vil ligge lavere enn terrengoverflaten og defineres som «lowpoints». Størstedelen av punktene vil filtreres vekk i den automatiske filtreringen av terrengoverflaten. Gjenværende «lowpoints» er omklassifisert i den manuelle editeringsprosessen. Den andre kategorien av støypunkter er punkter som ligger høyere enn omliggende laserpunkter. Dette kan være punkter har fått refleksjon fra fugler, skyer eller andre små partikler i luften. Størstedelen av disse punktene fjernes i ett filter gjennom avstand en algoritme som beregner avstander til nabopunkter. Videre er det foretatt en manuell inspeksjon for å omklassifisere gjenværende støypunkter.

5.3 Klassifisering «Bruelementer»

Brupunkter er klassifisert i klasse 17, dette gjelder bruer med størrelse over 10m². Det er benyttet FKB-data som støtte for å oppsøke brukonstruksjoner. Det er utført en vurdering av om FKB-data er korrekt. Andre bruelement funnet i laserdata som ikke inngår i FKB-data er også klassifisert. Alle lasepunkter på bruelementet er klassifisert.

5.4 Klassifisering «Snø/Is»

Snø/Is er klassifisert i klasse 24, med snø/is menes snødekte områder med størrelse over 1000m². Klassifiseringen er utført ved en visuell vurdering av intensitet og utseendet av overflaten fra laserdata.

5.5 Klassifisering «Uklassifisert»

Punkter som ikke er klassifisert i noen av klassene beskrevet ovenfor (2, 7, 17 eller 24) er klassifisert i klasse 1 Uklassifisert. Dette er da punkter som har truffet vegetasjon, bygninger etc.

5.6 Vurdering av utført klassifisering

Det er utført en klassifisering av skanneblokken og kvaliteten vurderes som god.

6. FREMSTILLING AV HØYDEKURVER

Høydekurver og rapport er en egen leveranse.

7. LEVERANSER

Leveransen er utført i henhold til Produksjon av basis geodata og FKB-Laser. Leveransen omfatter skanneblokk E35_2p.

Las-filer er inndelt i.h.h.t. kartbladinndeling 1:1000 (800x600m).

Dekningsoversikt:	NDH Narvik nord 2pkt 2017_Projektavgrensning.sos
Flystripe:	NDH Narvik nord 2pkt 2017_Flystripe.sos
Homogenitet:	NDH Narvik nord 2pkt 2017_Homogenitet.rar
Kontrollflater:	NDH Narvik nord 2pkt 2017_Kontrollflater.sos

7.1 Leveranse av foreløpig leveranse

Det er ikke gjort foreløpig leveranse.

7.2 Kommentarer på feil og mangler i foreløpig leveranse

- Vi henviser til kommentarer i QC-rapport i portal

7.3 Endelig leveranse

Endelig leveranse av punktsky og metadata ble levert ved opplastning i forvaltningsløsning for høydedata 12.03.2018.

7.3.1 Klassifiserte Laserdata

Ferdig klassifisert og kvalitetssikret punktsky er levert på LAZ format. Filene er kodet med HREF og VREF og følger inndeling og navngiving i henhold til FKB-Laser.

7.3.2 Prosjektrapport

Det leveres rapport ved endelig leveranse.

7.3.3 Prosjektavgrensning

Det er levert en prosjektavgrensning som omslutter den leverte punktskyen. Prosjektavgrensningen er justert noen steder for å tilpasses datasettet. Når opprinnelig avgrensning ble tillagt buffer ble avgrensning noen steder trukket fra å være i vann til å gå inn på land. Dette er i områder hvor det ikke var tiltenkt at land skulle være en del av blokken. Det er derfor prosjektavgrensningen er tilpasset.

Fil: NDH Narvik nord 2pkt 2017_Prosjektavgrensning.sos

7.3.4 Flystriper

Det leveres separat fil med flystriper på SOSI-format.

Fil: NDH Narvik nord 2pkt 2017_Flystripe.sos

7.3.5 Kontrollflater

Koordinater for kontrollflater er levert på SOSI-format. Innmåling og beregning er dokumentert i egen rapport.

Fil: NDH Narvik nord 2pkt 2017_Kontrollflater.sos

VEDLEGG

- | | |
|------------|------------------------------|
| Vedlegg 1: | Leverandørkalibrering |
| Vedlegg 2: | GNSS-INS |
| Vedlegg 3: | Prosjektkalibrering |
| Vedlegg 4: | Stripeutjevning |
| Vedlegg 5: | Kontroll av høydenøyaktighet |
| Vedlegg 6: | Kontrolldatarapport |